單元 4-6 元素週期性：游離能・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、游離能嚴格物理定義與熱力學本質・微觀影響因素剖析

定義規範・連續游離能遞增律

概念 1　游離能（Ionization Energy, IE）之嚴格規範定義與熱力學本質

1. 第一游離能（IE_1）定義： 在**氣態（gas phase）**且處於**基態（ground state）**的中性原子，移去其最外層 1 莫耳電子成為氣態一價正離子所吸收之最小能量：

$$\mathrm{X}(g) \longrightarrow \mathrm{X}^{+}(g) + e^{-} \quad \Delta H = IE_1 > 0 \quad (\text{必為吸熱反應})$$

2. 連續游離能（Successive IE）： 氣態帶 $(n-1)+$ 價之陽離子，再移去 1 莫耳電子轉變成 $n+$ 價陽離子所需之能量：

$$\mathrm{X}^{(n-1)+}(g) \longrightarrow \mathrm{X}^{n+}(g) + e^{-} \quad \Delta H = IE_n > 0$$

3. 嚴格限定條件辨析：
- 必須限定為**氣態（g）**：若為固態或液態，則量測所得熱量混雜有昇華熱、汽化熱或晶格結合力。
- 必須限定為**基態**：若原子處於激發態，最外層電子處於高能階軌域，移去所需能量顯著偏低。
- **同元素連續游離能必恆遞增：** 對於同一個元素而言，必恆滿足 $IE_1 < IE_2 < IE_3 < \cdots < IE_n$。

【本質解析】 每移去一個電子，核電荷（質子數 Z）保持不變，但剩餘電子數減少，使得電子間互斥力大幅降低，剩餘電子受核之有效吸引力劇烈增強，故連續游離能必定嚴格單調遞增！

概念 2　決定游離能大小的三大微觀物理因子

主導微觀因子	物理作用機制與庫侖引力關係	對游離能大小之影響趨勢
① **主量子數 n（電子層數）**	主量子數 n 愈大，外層電子之平均分佈軌道半徑愈大，離原子核愈遠，受核之庫侖庫侖吸引力急遽減弱（$F \propto \frac{Z^*}{r^2}$）。	**主量子數 n 增加 $\Longrightarrow$ 游離能顯著劇減。**（同族元素由上至下之最主導決定因子）
② **有效核電荷 Z^*（核電荷與屏蔽）**	同週期元素其內層核心電子層數相同，屏蔽常數 S 增加緩慢，隨核電荷 Z 逐一增加，外層電子感受到的淨吸引力 $Z^* = Z - S$ 遞增。	**有效核電荷 Z^* 增大 $\Longrightarrow$ 游離能整體增大。**（同週期元素由左至右之整體趨勢因子）
③ **電子組態穩定度（全滿與半滿）**	副殼層處於**全滿**（s^2, p^6, d^{10}）或**半滿**（p^3, d^5）時，電子雲具高度空間球對稱性且交換能最大，無成對電子斥力。	**全滿/半滿特異穩定 $\Longrightarrow$ 游離能反常突起。**（造成同週期 2A>3A、5A>6A 鋸齒之主因）

隨堂自我快篩　核心概念檢核填空

1. 熱力學本質： 氣態中性原子游離出電子之反應熱 ΔH 恆為＿＿＿＿，絕無放熱可能。

2. 狀態限定： 若反應為 $\mathrm{Na}(s) \rightarrow \mathrm{Na}^{+}(g) + e^{-}$，此反應熱為＿＿＿＿。

3. 連續游離能大小： 對鎂原子而言，IE_1, IE_2, IE_3 三者絕對大小順序為＿＿＿＿。

4. 陰陽離子比較： 同一元素之微粒移去一個電子：$\mathrm{Cl}^{+}, \mathrm{Cl}, \mathrm{Cl}^{-}$ 難易順序為＿＿＿＿。

單元 4-6 元素週期性：游離能 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、第一游離能（IE_1）週期表遞變規律 · 鋸齒反常與經典範例 1

鋸齒反常（2A>3A, 5A>6A）· 週期規律

概念 1　第一游離能之週期表巨觀趨勢與兩大「鋸齒狀反常」機理

1. 週期表巨觀整體趨勢：
- **同週期由左至右：** 整體呈**增加**趨勢（有效核電荷 Z^* 增大，原子半徑縮小，外層電子引力增強）。
- **同族由上至下：** 整體呈**減少**趨勢（主量子數 n 增大，原子半徑劇增，外層電子受核引力減弱）。
- **週期表極值：** 週期表中 IE_1 最高為**氦** He（$2372\ \mathrm{kJ/mol}$，半徑最小且 $1s^2$ 緊密）；最低為**銫** Cs **/ 鈁** Fr（約 $376\ \mathrm{kJ/mol}$）。

2. 深入剖析：兩大「鋸齒狀反常（Zigzag Anomalies）」本質原因：

反常現象	代表元素實例	外層基態電子組態對比	量子力學與微觀排斥原因
2A 族 > 3A 族	$\mathrm{Be}(899) > \mathrm{B}(801)$ $\mathrm{Mg}(738) > \mathrm{Al}(578)$	2A：ns^2（全滿穩定） 3A：ns^2np^1（高能階單電子）	ns^2 為全滿對稱組態，穿透力強；3A 移去的是 np 軌域單電子，能階較高且受 ns^2 屏蔽，游離能反而降低！
5A 族 > 6A 族	$\mathrm{N}(1402) > \mathrm{O}(1314)$ $\mathrm{P}(1012) > \mathrm{S}(1000)$	5A：ns^2np^3（半滿穩定） 6A：ns^2np^4（成對排斥電子）	np^3 三個電子分佔三軌且自旋平行（半滿穩定）；6A 的 np^4 中有 1 對成對電子擠在同一軌域，強烈庫侖排斥使該電子易被逐出！

3. 第二、三週期第一游離能完整大小順序口訣：
- 第二週期：$\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$ **【族別口訣：1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A】**
- 第三週期：$\mathrm{Na} < \mathrm{Al} < \mathrm{Mg} < \mathrm{Si} < \mathrm{S} < \mathrm{P} < \mathrm{Cl} < \mathrm{Ar}$ **（規律完全相同）**

經典範例 1 · 第一游離能同週期遞變與鋸齒反常推演

核心基石考題

【題目敘述】 有關第二週期（$\mathrm{Li} \sim \mathrm{Ne}$）與第三週期（$\mathrm{Na} \sim \mathrm{Ar}$）元素的第一游離能（$IE_1$），試回答下列問題：

(1) 第二週期元素中，第一游離能最大與最小之元素符號分別為何？其數值相差懸殊的微觀因素為何？

(2) 試分別寫出：① 第二週期元素中，IE_1 發生反常轉折的兩組相鄰元素；② 其各自的電子組態並說明為何前者游離能大於後者？

(3) 已知第三週期某連續四個主族元素 W、X、Y、Z，其第一游離能大小為：$\mathrm{X} > \mathrm{W} > \mathrm{Z} > \mathrm{Y}$，且 W、X、Y、Z 原子序依序增加。試推斷此四元素各為何？

(4) 下列第一游離能大小比較何者正確？（單選：A. $\mathrm{Mg} < \mathrm{Al}$　B. $\mathrm{P} > \mathrm{S}$　C. $\mathrm{O} > \mathrm{F}$　D. $\mathrm{Na} > \mathrm{K} > \mathrm{Rb} > \mathrm{Cs}$）

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 第二週期最大 / 最小	(2)① 反常元素對 (兩組)	(2)② 反常微觀組態機理解釋	(3) W, X, Y, Z 推定	(4) 正確選項

單元 4-6 元素週期性：游離能・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

三、連續游離能階梯暴增規律・價電子判定與經典範例 2

連續游離能跳躍・價電子與族別推理

概念 1　連續游離能能階暴增（Quantum Jump）與價電子數定錨心法

1. 能階暴增的核心物理機制：

• 同一層的價電子被依序移去時，游離能僅以**成倍緩慢成長**（約 1.3～2.5 倍），因為電子主要處於相同主量子數 n 之軌域。

• 但當最外層的所有價電子全部被剝離後，**下一個電子必須從內層核心電子殼層（鈍氣閉殼）中移去**！此時主量子數 n 縮小 1、半徑急遽萎縮、屏蔽效應大幅降低，使電子直接暴露在極強的核引力下，**游離能將發生高達 3～10 倍以上的「急遽跳躍（暴增）」**！

2. 價電子數、主族族別與最高正氧化數判斷通則：

能階暴增位置	最外層價電子數	週期表所屬主族	常見代表元素（第3週期）	最高氧化數與氧化物化學式
$IE_2 \gg IE_1$	1 個	1A 族（鹼金族）	Na $(496 \to 4562)$	$+1 \implies M_2O$、MCl
$IE_3 \gg IE_2$	2 個	2A 族（鹼土族）	Mg $(1451 \to 7733)$	$+2 \implies MO$、MCl_2
$IE_4 \gg IE_3$	3 個	3A 族（硼族）	Al $(2745 \to 11577)$	$+3 \implies M_2O_3$、MCl_3
$IE_5 \gg IE_4$	4 個	4A 族（碳族）	Si $(4356 \to 16091)$	$+4 \implies MO_2$、MCl_4

經典範例 2・連續游離能數值解讀與未知元素性質定錨

大考高頻必考題

【題目敘述】 下表列出第三週期中五種未知主族元素 A、B、C、D、E 的前六級連續游離能數據（單位：$\mathrm{kJ/mol}$）：

元素代號	IE_1	IE_2	IE_3	IE_4	IE_5	IE_6
A	496	4562	6912	9543	13354	16613
B	738	1451	7733	10543	13630	17995
C	578	1817	2745	11577	14842	18379
D	786	1577	3232	4356	16091	19805
E	1012	1907	2914	4964	6274	21267

試根據上表數據回答下列問題：

(1) 元素 A、B、C 各有幾個最外層價電子？分別屬於週期表中哪一族？其真實元素符號分別為何？

(2) 元素 B 與氧反應所形成之穩定金屬氧化物，其化學式為何？該氧化物溶於水呈酸性還是鹼性？

(3) 元素 C 與元素 A 相較，何者的金屬性較強？何者之中性原子半徑較大？

(4) 元素 D 與元素 E 中，何者的最高氧化數可達 +5？其與氫反應形成氫化物的分子式為何？

(5) 由 B 與 E 所組成的離子化合物，其最簡化學式為何？

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) A, B, C 價電子數與族別	(2) B 穩定氧化物化學式及酸鹼性	(3) 金屬性與原子半徑比較	(4) 最高氧化數+5元素與氫化物	(5) B 與 E 離子化合物化學式

單元 4-6 元素週期性：游離能・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

四、經典範例 3：第二游離能 IE_2 鋸齒位移 & 經典範例 4：等電子與離子游離能

IE_2 位移法則・離子與等電子序列

經典範例 3・第二游離能（IE_2）的「平移一個族」排序與反常剖析

進階思維突破

【觀念解密】 元素的**第二游離能**（IE_2）對應反應式 $\mathrm{M}^{+}(g) \rightarrow \mathrm{M}^{2+}(g) + e^{-}$，實質上等同於**一價陽離子 M^{+} 的第一游離能**！因此，求某元素的 IE_2，可將其原子序扣除 1，對照其組態等同於原週期表中**向左平移一個主族**的特性！

【題目敘述】 試依據此位移心法回答下列問題：

(1) 比較第三週期前四個元素：$\mathrm{Na}, \mathrm{Mg}, \mathrm{Al}, \mathrm{Si}$ 的第二游離能（IE_2）大小順序。

• 為何 Na 的 IE_2 會遠遠超越其他同週期元素？其電子組態特徵為何？

• 為何 Al 的 IE_2 會反常大於 Mg 的 IE_2？試從 Al^{+} 與 Mg^{+} 的價電子組態深入解析。

(2) 試推導並完整列出第二週期八個元素（$\mathrm{Li} \sim \mathrm{Ne}$）的第二游離能（$IE_2$）由大到小之完整排列順序。

經典範例 4・陰陽離子與等電子序列游離能大小綜合辨析

等電子序列關鍵題

【題目敘述】 有關各類化學微粒移去一個電子所需能量（游離能）之比較，試回答下列問題：

(1) **同一元素不同價態微粒：** 試比較鐵原子的各級微粒 $\mathrm{Fe}^{3+}, \mathrm{Fe}^{2+}, \mathrm{Fe}^{+}, \mathrm{Fe}$ 移去一個電子的難易度（能量大小順序），並說明其物理本質。

(2) **10 電子等電子序列：** 已知 $\mathrm{O}^{2-}, \mathrm{F}^{-}, \mathrm{Ne}, \mathrm{Na}^{+}, \mathrm{Mg}^{2+}, \mathrm{Al}^{3+}$ 六種微粒皆具有相同之基態電子組態（$1s^2 2s^2 2p^6$）：

① 試將這六種微粒移去一個電子所需吸收之能量由大到小依序排列。

② 當電子組態完全相同時，決定游離能大小的最關鍵微觀因素為何？

(3) **跨週期與異電荷微粒綜合判定：** 下列各微粒移去一個電子所需能量之大小比較，何者為錯誤？（單選）

(A) $\mathrm{Na}^{+} > \mathrm{Mg}^{+}$　(B) $\mathrm{Ne}^{3+} > \mathrm{F}^{2+}$　(C) $\mathrm{Cl}^{-} > \mathrm{F}^{+}$　(D) $\mathrm{O}^{+} > \mathrm{F}^{+}$

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) Na, Mg, Al, Si 之 IE_2 排序	(1) Na 與 Al 反常機理解析	(2) 第二週期 IE_2 完整大小排序	(3) 10 電子序列移去電子能量順序	(4) 綜合判定錯誤選項

單元 4-6 元素週期性：游離能・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

五、經典範例 5：類氫離子游離能能階計算 & 經典範例 6：熱化學循環與綜合評量

單電子玻爾能階・赫斯定律循環

經典範例 5・類氫單電子微粒基態游離能之精確能階計算

波耳模型計算整合

【觀念解密】 對於僅擁有單一電子的類氫離子（如 $\mathrm{He^+}, \mathrm{Li^{2+}}, \mathrm{Be^{3+}}$），其軌域能階可由波耳模型精確計算：

$$E_n = -\frac{1312 \times Z^2}{n^2}\ \mathrm{kJ/mol} \implies \text{基態游離能 } IE = \frac{1312 \times Z^2}{1^2} = 1312 \times Z^2\ \mathrm{kJ/mol}$$

【題目敘述】 已知氫原子基態游離能為 $1312\ \mathrm{kJ/mol}$，試回答下列問題：

(1) 試計算單電子離子 $\mathrm{He^+}$ 的基態游離能（即氦原子的第二游離能 $IE_2(\mathrm{He})$）為多少 $\mathrm{kJ/mol}$？

(2) 試計算單電子離子 $\mathrm{Li^{2+}}$ 的基態游離能（即鋰原子的第三游離能 $IE_3(\mathrm{Li})$）為多少 $\mathrm{kJ/mol}$？

(3) 某第三週期主族金屬元素 M，失去所有電子成為裸核時，移去最後一個單電子所需之游離能為氫原子的 144 倍，試求該元素之核電荷 Z、元素名稱與其常溫常壓下之氧化物化學式。

經典範例 6・游離能於波恩-哈伯（Born-Haber）循環之熱化學連結

熱化學跨章整合

【觀念提要】 游離能是構建離子晶體生成熱之核心吸熱環節。利用赫斯定律可推求各步驟之能量轉移。

【題目敘述】 已知下列各熱化學反應數據：

① 金屬鈉固體之昇華熱：$\mathrm{Na}(s) \rightarrow \mathrm{Na}(g) \quad \Delta H_1 = +108\ \mathrm{kJ/mol}$

② 鈉原子之第一游離能：$\mathrm{Na}(g) \rightarrow \mathrm{Na^+}(g) + e^- \quad \Delta H_2 = +496\ \mathrm{kJ/mol}$

③ 氯氣分子之共價鍵能：$\mathrm{Cl_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{Cl}(g) \quad \Delta H_3 = +242\ \mathrm{kJ/mol}$

④ 氯原子之第一電子親和力對應熱：$\mathrm{Cl}(g) + e^- \rightarrow \mathrm{Cl^-}(g) \quad \Delta H_4 = -349\ \mathrm{kJ/mol}$

⑤ 氯化鈉固體之晶格能（解離為氣態離子）：$\mathrm{NaCl}(s) \rightarrow \mathrm{Na^+}(g) + \mathrm{Cl^-}(g) \quad \Delta H_5 = +787\ \mathrm{kJ/mol}$

(1) 試依據波恩-哈伯循環，計算氯化鈉固體之標準莫耳生成熱 $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NaCl}(s)]$ 為多少 $\mathrm{kJ/mol}$？

(2) 若將氣態基態 Mg 原子完全游離成 $\mathrm{Mg^{2+}}(g)$，共需吸收多少能量？（以符號表示並說明物理意義）

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) $\mathrm{He^+}$ 基態游離能	(2) $\mathrm{Li^{2+}}$ 基態游離能	(3) 核電荷 Z / 元素符號 / 氧化物	(4) NaCl(s) 標準莫耳生成熱	(5) Mg 完全游離吸收能量表達式